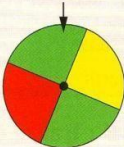


Nous utiliserons ces trois exemples pour mettre en évidence le vocabulaire en rouge qui est à connaître.

On réalise les trois expériences suivantes.

On lance une pièce de monnaie équilibrée et on regarde sa face supérieure.	On lance un dé à 6 faces équilibré et on regarde le nombre de points inscrits sur sa face supérieure.	On fait tourner une roue de loterie équilibrée, on attend qu'elle se stabilise et on regarde la couleur désignée par la flèche.
		

I) **Vocabulaire et probabilités**

1) **Issues**

Chacun des résultats possibles d'une expérience est **une issue** de l'expérience.

La pièce de monnaie	Le dé à 6 faces	La roue de loterie
Cette expérience admet 2 issues : pile et face.	Cette expérience admet 6 issues : 1, 2, 3, 4, 5 et 6.	Cette expérience admet 3 issues : vert, rouge et jaune.

2) **Evènements**

Un évènement est une condition qui peut être, ou ne pas être, réalisée lors d'une expérience.

Un évènement peut être réalisé par une ou plusieurs issues de cette expérience.

Un évènement réalisé par une seule issue est un **évènement élémentaire**.

La pièce de monnaie	Le dé à 6 faces	La roue de loterie
« on obtient pile » est un évènement élémentaire.	« on obtient un nombre pair » est un évènement réalisé par les issues 2, 4 et 6. « on obtient 4 » est un évènement élémentaire.	« la flèche désigne une couleur primaire » est un évènement réalisé par deux issues : rouge et jaune. « la flèche désigne le jaune » est un évènement élémentaire.

3) **Expérience aléatoire**

Une expérience est dite **aléatoire** lorsque chaque issue ne dépend pas des issues des expériences précédentes.

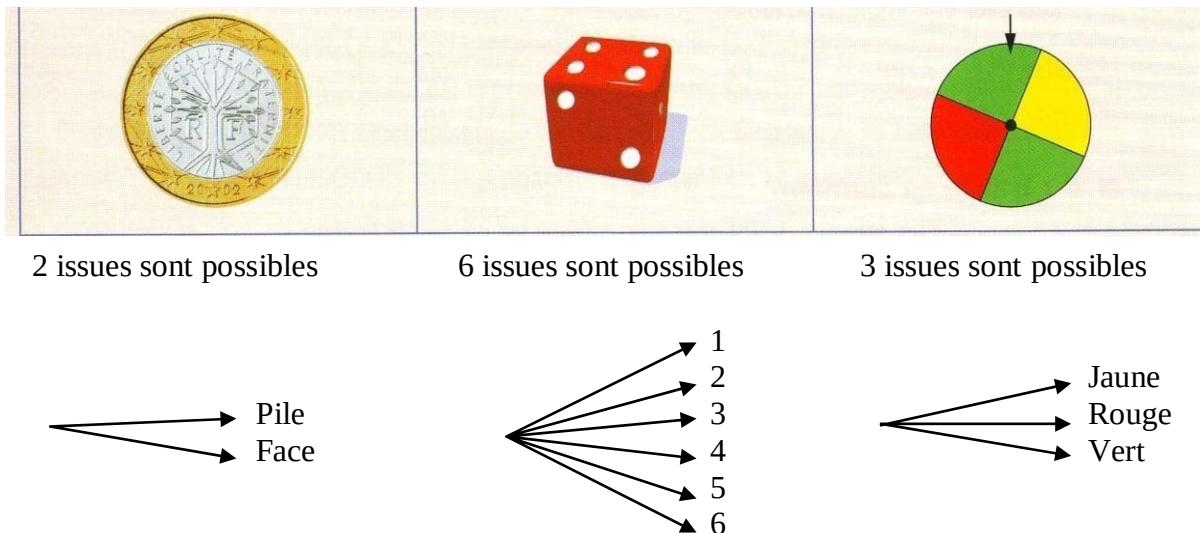
La pièce de monnaie	Le dé à 6 faces	La roue de loterie
Pour chacune des expériences ci-dessus, chaque issue ne dépend pas des issues précédentes. Donc, ces expériences sont des expériences aléatoires.		

Une expérience aléatoire est uniquement due au hasard.

Une expérience aléatoire peut-être réalisé autant de fois que l'on veut, dans les mêmes conditions.

4) Arbres des possibles :

Cette représentation est très utile pour faire des calculs (voir dernière partie du cours)



II) Notions de probabilités

1) Définition

Lorsqu'on effectue un **très grand nombre de fois une expérience** aléatoire, la fréquence de réalisation d'un évènement se rapproche d'une « fréquence théorique » appelée **probabilité**.

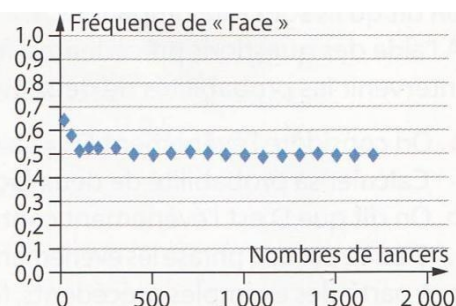
La pièce de monnaie	Le dé à 6 faces	La roue de loterie
Si on lançait la pièce un très grand nombre de fois, on obtiendrait pile environ une fois sur deux.	Si on lançait le dé un très grand nombre de fois, on obtiendrait 4 environ une fois sur six.	Si on faisait tourner la roue de loterie un très grand nombre de fois, on obtiendrait vert environ une fois sur deux.

Notation

Soit **A** un évènement, on note **p(A)** la probabilité que l'évènement A se réalise.

Exemple

On a lancé un grand nombre de fois une pièce de monnaie équilibrée. On constate que la fréquence de « Face » se stabilise autour de 0,5, ce qui est bien la probabilité d'obtenir « Face ».



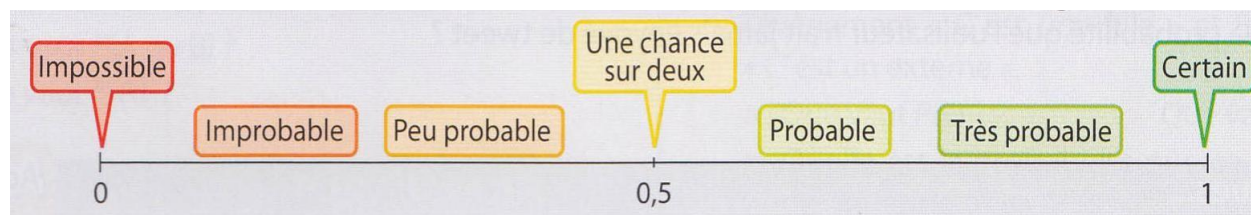
2) Propriétés

Une probabilité est un nombre compris **entre 0 et 1**

Un évènement dont la probabilité est **nulle** est un **évènement impossible**.

Un évènement dont la probabilité est **égale à 1** est un **évènement certains**.

La somme des probabilités de **tous les évènements élémentaires** est égale à **1**



Exemple

Lorsqu'on lance un dé, « Obtenir 7 » est un évènement impossible et « Obtenir un numéro entre 1 et 6 » est un évènement certain.

3) Equiprobabilité

Définition

Lorsque tous **les évènements élémentaires ont la même probabilité** d'être réalisées, on dit qu'il s'agit d'une situation **d'équiprobabilité**.

Dans une **situation d'équiprobabilité**, tous les évènements élémentaires ont la même **probabilité**.

La pièce de monnaie	Le dé à 6 faces	La roue de loterie
On a autant de chance d'obtenir pile que face ; il s'agit d'une situation d'équiprobabilité.	On a autant de chance d'obtenir 1, que 2, que 3, que 4, que 5, que 6 ; il s'agit d'une situation d'équiprobabilité.	On a deux fois plus de chance d'obtenir vert que rouge ; il ne s'agit pas d'une situation d'équiprobabilité.

Propriété

On désigne par n le nombre d'issues d'une expérience aléatoire

Dans une situation d'équiprobabilité, **la probabilité d'un évènement élémentaire est égale $\frac{1}{n}$**

La pièce de monnaie	Le dé à 6 faces	La roue de loterie
On considère l'évènement élémentaire : F : « on obtient face ». On a $p(F) = \frac{1}{2}$.	On considère l'évènement élémentaire : N : « on obtient le nombre 4 ». On a $p(N) = \frac{1}{6}$.	On considère l'évènement élémentaire : V : « on obtient le vert ». On a $p(V) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.

Exemple

On fait tourner une roue équilibrée et divisée en huit secteurs de même aire. Les issues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sont équiprobables

La probabilité de chacune d'entre elles vaut $\frac{1}{8} = 0,125$, soit 12,5 %



III) Déterminer la probabilité d'un évènement

1) Définition et propriété

Selon le résultat d'une expérience aléatoire, on dit qu'un **évènement** est réalisé ou non.

la **probabilité d'un évènement** est égale à la **somme** des probabilités des issues qui le réalisent. C'est un nombre compris entre 0 et 1.

Exemple

On fait tourner la roue ci-contre divisée en huit secteurs de même aire
Quelle est la probabilité d'obtenir une consonne ?

On note C l'évènement « obtenir une consonne »

$$P(C) = P(M) + P(T) = \frac{3}{8} + \frac{4}{8} = \frac{7}{8}$$



2) Propriété

Dans une expérience aléatoire où toutes les issues sont **équiprobables**, la probabilité d'un évènement A est égale à :

$$P(A) = \frac{\text{nombre d'issues qui réalisent l'évènement } A}{\text{nombre total d'issues}}$$

Exemple

On lance un dé cubique équilibré, on a 6 issues équiprobables : 1, 2, 3, 4, 5, 6

On note A l'évènement « obtenir un nombre plus grand que 4 »

Quelle est la probabilité d'obtenir l'évènement A ?

$$P(A) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

3) Définition et propriété

On dit que deux évènements sont **incompatibles** s'ils ne peuvent pas se réaliser en même temps.

Exemple *

Lorsqu'on lance un dé cubique, les évènements A : « obtenir un numéro strictement inférieur à 2 » et B : « obtenir un numéro strictement supérieur à 4 » ne peuvent pas se réaliser en même temps. **A et B sont incompatibles**
En revanche, les évènements C : « obtenir un multiple de 3 » et D : « obtenir un nombre pair » ne sont pas incompatibles. En effet, si le résultat du dé est 6, les deux évènements C et D sont réalisés en même temps.

4) Propriété

Si deux évènements A et B sont incompatibles alors $P(A \text{ ou } B) = P(A) + P(B)$

Exemple : (on reprend l'exemple précédent *)

Quelle est la probabilité d'obtenir l'évènement « obtenir un numéro strictement inférieur à 2 ou obtenir un numéro strictement supérieur à 4 » ?

$$P(A \text{ ou } B) = P(A) + P(B) = \frac{1}{6} + \frac{2}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

5) Définition

L'évènement contraire d'un évènement A est l'évènement qui se réalise lorsque A n'est pas réalisé. On le note $\bar{A}$.

Exemple **

Au grenier se trouve un carton contenant des boules de Noël. Il y a trois boules rouges, 2 vertes et 4 bleues.

Marine monte au grenier sans lumière et prend une boule au hasard dans le carton pour décorer le sapin.

L'évènement contraire de l'évènement A : « obtenir une boule bleue » est l'évènement $\bar{A}$: « ne pas obtenir une boule bleue » ne peuvent pas se réaliser en même temps.

6) Propriété

La somme d'un évènement et de son contraire est égale à 1 : $P(A) + P(\bar{A}) = 1$

Remarque(on reprend l'exemple précédent **)

On peut déduire que : $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

Exemple

Quelle est la probabilité que Marine ne prenne pas une boule bleue ?

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - \frac{4}{9} = \frac{9}{9} - \frac{4}{9} = \frac{5}{9}$$

La probabilité que Marine ne prenne pas une boule bleue est égale $\frac{5}{9}$

IV) Expérience aléatoire à deux épreuves

Sur l'arbre des possibles d'une expérience aléatoire à deux épreuves, une succession de deux branches est appelée **un chemin**.

Propriété

Avec un arbre, la probabilité de l'issue auquel conduit un chemin **est égale au produit des probabilités** rencontrées le long du chemin.

Exemples

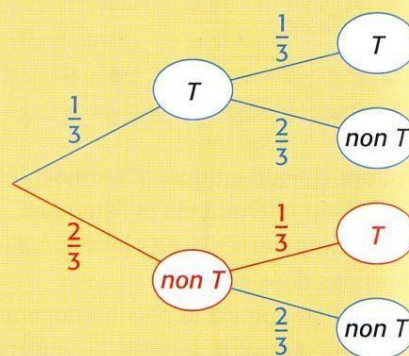
Lancer deux fois de suite un dé ordinaire à 6 faces est une expérience à deux épreuves.

On note T l'événement « le résultat d'un lancer est un multiple de trois ».

On peut représenter les différentes issues de l'expérience à l'aide d'un arbre.

La branche, en rouge, représente l'événement obtenir « non T » au premier lancer et « T » au second lancer.

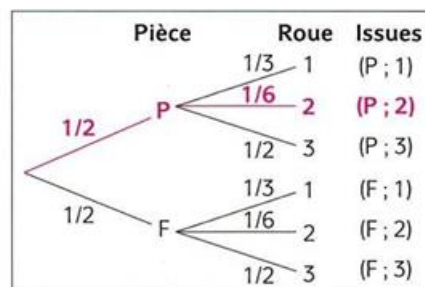
La probabilité de cet événement est $\frac{2}{3} \times \frac{1}{3}$, soit $\frac{2}{9}$.



On joue **d'abord** à Pile (P) ou Face (F) avec une pièce bien équilibrée ; **ensuite**, on fait tourner la roue de loterie du paragraphe 1.

L'issue : « la pièce a donné Pile et la roue s'est arrêtée sur 2 » est notée **(P ; 2)**.

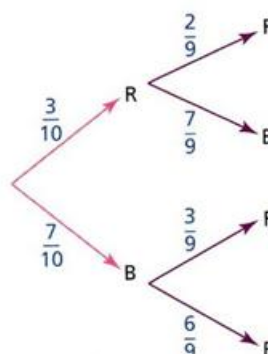
La probabilité de l'issue **(P ; 2)** est égale au produit $\frac{1}{2} \times \frac{1}{6}$ c'est-à-dire $\frac{1}{12}$.



On dispose d'une urne contenant 3 boules rouges et 7 boules bleues. On effectue un premier tirage, puis un second tirage, sans remplacer la première boule. Soit R l'événement « tirer une boule rouge » et B l'événement « tirer une boule bleue ».

Au premier tirage : $p(R) = \frac{3}{10}$ et $p(B) = \frac{7}{10}$.

Au second tirage, il n'y a plus que 9 boules. On obtient l'arbre des probabilités



La probabilité de tirer deux boules rouges est :

$$\frac{3}{10} \times \frac{2}{9} = \frac{6}{90} \approx 0,07, \text{ soit environ } 7 \%.$$